

**UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**

Curso de "Fundamentos de Biodiseño"
Entregable N° 9

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

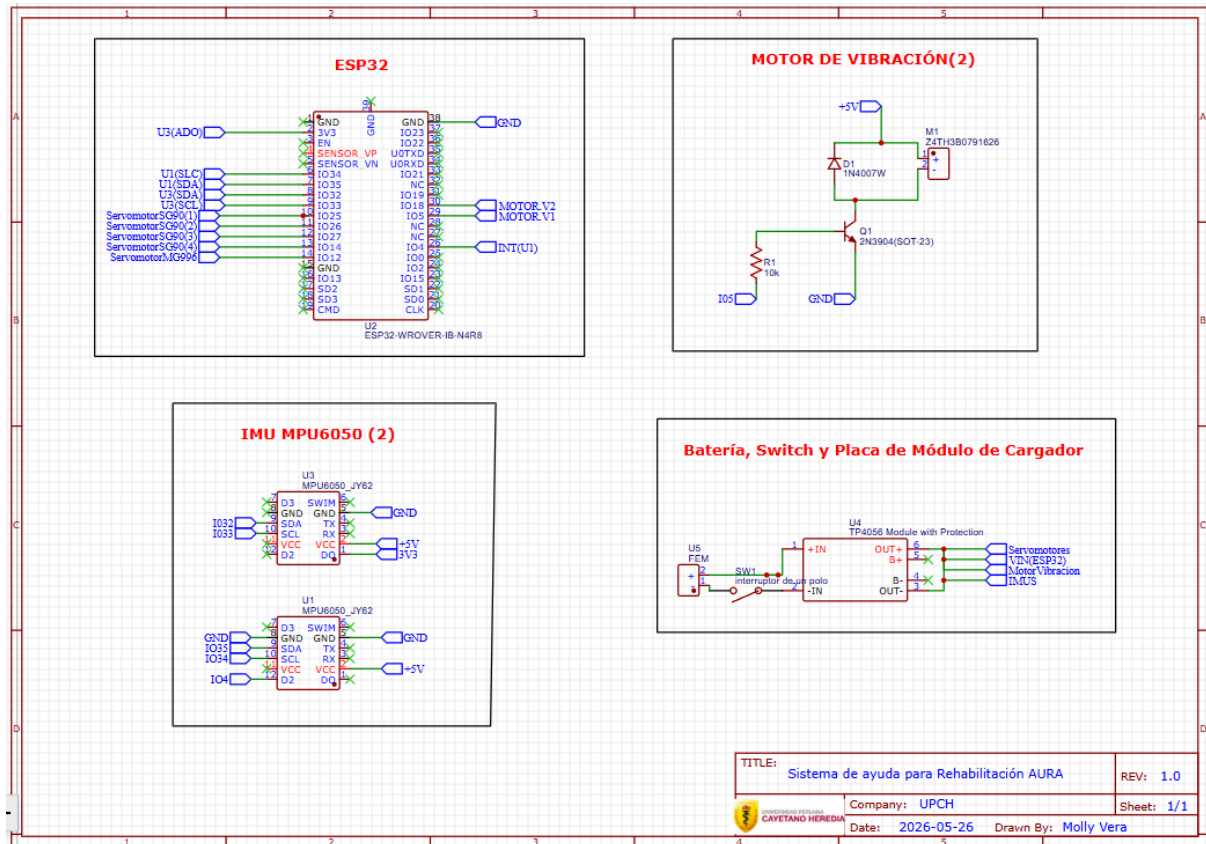
Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

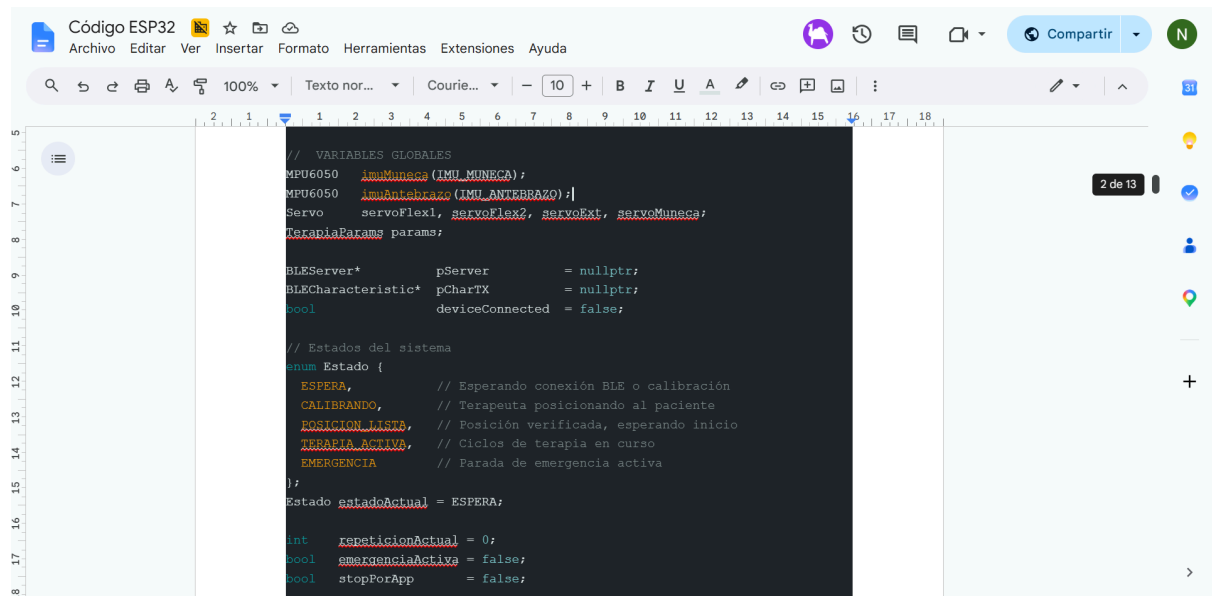
Diseño esquemático del circuito electrónico:



link EasyEDA: <https://easyeda.com/editor#id=984e3f5740d34847ac2e2d48eb8840d8>

Componentes Físicos Implementados:

Software:



```
// Código ESP32
// VARIABLES GLOBALES
MPU6050 imuMuneca (IMU_MUNECA);
MPU6050 imuAntebrazo (IMU_ANTEBRAZO);
Servo servoFlex1, servoFlex2, servoExt, servoMuneca;
TerapiaParams params;

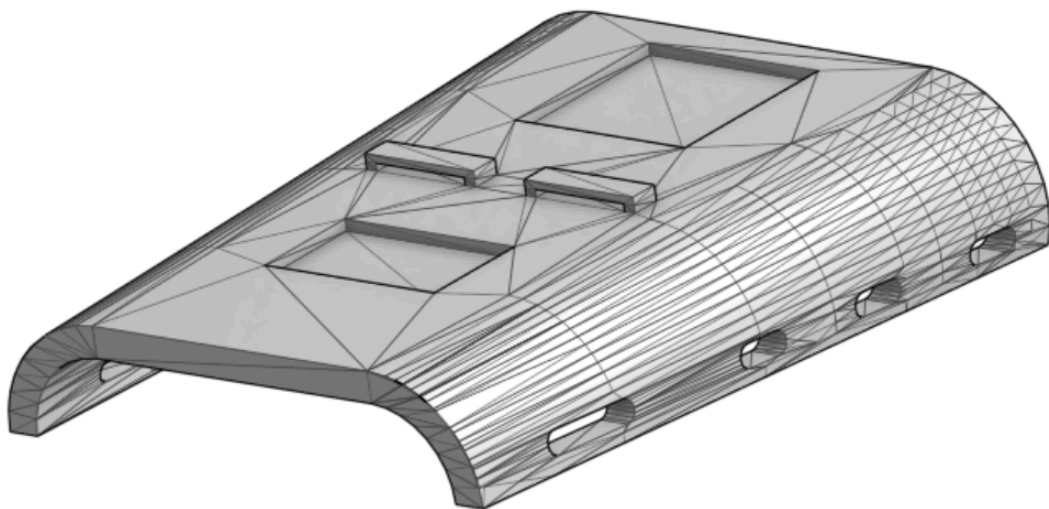
BLEServer* pServer = nullptr;
BLECharacteristic* pCharTX = nullptr;
bool deviceConnected = false;

// Estados del sistema
enum Estado {
    ESPERA, // Esperando conexión BLE o calibración
    CALIBRANDO, // Terapeuta posicionando al paciente
    POSICION_MUNECA, // Posición verificada, esperando inicio
    TERAPIA_ACTIVA, // Ciclos de terapia en curso
    EMERGENCIA // Parada de emergencia activa
};
Estado estadoActual = ESPERA;

int repeticionActual = 0;
bool emergenciaActiva = false;
bool stopPorApp = false;
```

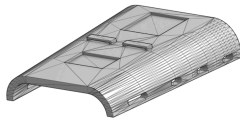
https://docs.google.com/document/d/1qaIHsfSArTFZ-RLlvGUCI9UxAsrgVrXTFhInfLgBnS/edit?usp=drive_link

Fabricación digital:



<https://cad.onshape.com/documents/f8c9c3833d704f3e63806802/w/b9114680d811312d852c84e8/e/25c097a2425c4b19c376595a?renderMode=0&uiState=6a1fb6ca40c23c91ee8eb311>

Plan de usabilidad basado en evidencias:

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	Evidencia
Contexto de uso	Describe cómo, dónde y quién usará el dispositivo.	El usuario será un paciente con hemiplejia en el lado izquierdo del cuerpo debido a un ACV isquémico con daño en el hemisferio derecho. Se usará en el centro de rehabilitación con la supervisión del terapeuta tratante. Se podrá hacer uso de este dispositivo tantas veces como el terapeuta lo vea conveniente, siendo las sesiones regulables de 15-20min.	A continuación, se adjunta la estructura que contendrá los motores, batería y módulos del proyecto. 
Perfil del usuario	Características físicas, cognitivas y emocionales del usuario.	El usuario tiene pérdida de movilidad en todo el lado izquierdo, además tiene pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo, negligencia espacial generalizada y dificultad para hablar.	Paciente: Varon, 60 años. Diagnóstico: ACV isquémico en el hemisferio derecho. Situación actual: Hemiparesia, dificultad para hablar y pérdida de visión en el ojo izquierdo. Necesidad: Requiere fortalecer tronco y miembros. Motivación: El paciente tiene la meta de regresar a sus actividades recreativas en un plazo de 6 meses.
Análisis de tareas	Tareas necesarias para usar el prototipo correctamente.	1. Colocar la órtesis dorsal sobre la mano y antebrazo izquierdos, alineando los dedos en los canales de los hilos del servo. 2. Posicionar los dispositivos de vibración sobre el flexor radial, flexor cubital y extensor común del antebrazo.	El paciente conforme vaya realizando progresivamente el tratamiento debe poseer la capacidad de realizar una extensión , la evidencia se basa en el uso del dispositivo como tal.

		3. Encender el dispositivo y conectar vía Bluetooth a la app de monitoreo. 4. Solicitar al paciente mantener la muñeca en posición neutra 5 segundos para calibrar los sensores. 5. Configurar parámetros de sesión (tiempo: 15–20 min, repeticiones, velocidad del servo). 6. Iniciar sesión activa: el paciente intenta la apertura voluntaria mientras el servo asiste la extensión. 7. Monitorear en tiempo real la gráfica de ángulo vs. tiempo en la app. 8. Al finalizar, detener el dispositivo, retirar la órtesis y exportar el archivo de la sesión.	
Criterios de éxito	Son los indicadores concretos para saber si el dispositivo es usable.	- Eficacia: verificar que las tareas críticas (colocación, calibración, sesión) se completen sin error. - Eficiencia: montaje + calibración en ≤ 5 min; extensión de muñeca $\geq 35^\circ$ en $\geq 70\%$ de repeticiones. - Satisfacción: aplicar cuestionario al paciente tras cada sesión, con puntaje objetivo $\geq 70/100$. - Seguridad: 0 eventos adversos; corte de actuadores en ≤ 1 segundo ante parada de emergencia.	El paciente y el terapeuta brindarán feedback al finalizar cada sesión de uso del dispositivo AURA. Se calificará en una escala del 1 al 10 la comodidad, seguridad y eficacia percibida, y se registrarán los datos de ángulo y repeticiones exportados por la app para evaluar el progreso entre sesiones.